

NGUYỄN LÊ GIA HUY

Kỹ sư Phần mềm / Lập trình viên Full-Stack & Hệ thống AI

linkedin.com/in/nlgiahuy | nguyenlegiahuy-portfolio.vercel.app

(+84) 934 893 967
github.com/nlgiahuy01112003
TP. Hồ Chí Minh
Job.nlgiahuy@gmail.com

TÓM TẮT NĂNG LỰC

Kỹ sư Phần mềm (CNTT) tốt nghiệp HUTECH chuyên sâu về **Kiến trúc Full-Stack, Hệ thống phân tán & Tích hợp AI/RAG**. Kinh nghiệm thực chiến xây dựng Monorepo chuẩn doanh nghiệp, kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), kiểm soát tương tranh khóa dòng (Row-level Locking) và ứng dụng di động offline-first. Làm chủ các công nghệ: **Next.js, NestJS, Flutter/Isar, PostgreSQL (Neon pgvector), Redis, Docker và Gemini API. Sẵn sàng gia nhập kỳ thực tập hoặc vị trí kỹ sư toàn thời gian.**

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Ngôn ngữ:	TypeScript, JavaScript, Dart, Python, SQL, C#, Java, HTML5/CSS3
Frontend & Mobile:	Next.js App Router, React, Flutter, Tailwind CSS, SCSS, Zustand
Backend & Database:	NestJS, Express.js, PostgreSQL (pgvector), Prisma ORM, Redis, Socket.IO
AI & DevOps:	Gemini API (RAG), TensorFlow.js (WebGL), Docker, Nginx, Playwright E2E, CI/CD

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

03/2026 – Hiện tại

HyperGlot — Hệ Sinh Thái Học Tiếng Nhật AI (Turborepo Monorepo)

Vai trò: **Lead Full-Stack / Mobile Architect** | Monorepo: github.com/nlgiahuy01112003/HyperGlot

`Turborepo` `Next.js` `NestJS` `Flutter` `Isar DB` `Neon pgvector` `TensorFlow.js` `Playwright` `Docker`

Hệ sinh thái học tiếng Nhật luyện thi JLPT N5-N1 chuẩn doanh nghiệp: Web học viên, Admin Dashboard, Mobile App và Chrome Extension với chiến lược Zero-Cost API.

- **Kiến trúc Turborepo Monorepo:** Đồng bộ `apps/web` (Next.js), `apps/admin` (TanStack Table & Recharts), `apps/mobile` (Flutter/Riverpod), `apps/api` (NestJS) và `packages/database` (Prisma) dùng chung type contracts.
- **Edge AI & Zero-Cost NLP:** Triển khai nhận diện nét vẽ Kanji bằng TensorFlow.js (tăng tốc phần cứng WebGL) và tách từ kuromoji.js trực tiếp trên trình duyệt, loại bỏ 100% độ trễ và chi phí gọi API đám mây.
- **Tìm kiếm Ngữ nghĩa & Vector:** Bỏ qua các dịch vụ vector database đắt tiền, sử dụng trực tiếp extension `pgvector` trên PostgreSQL Serverless (Neon) để truy xuất câu hỏi JLPT ngữ nghĩa.
- **Mobile Offline-First & SRS Sync:** Thiết kế kho dữ liệu cục bộ Isar DB trên Flutter, cho phép học viên ôn tập thẻ nhớ SRS mượt mà khi mất mạng; đồng bộ trạng thái ngầm khi có Internet.
- **Chất lượng & An ninh phần mềm:** 60+ ca kiểm thử tự động, Playwright E2E cross-browser, đạt chuẩn tiếp cận WCAG 2.1 AA và kiểm toán an ninh bảo mật theo OWASP Top 10.

09/2025 – 03/2026

TechStore (Vanfio) — Nền Tảng E-Commerce Kiểm Soát Tương Tranh

Vai trò: **Full-Stack Developer** | Demo: website-for-aunt.vercel.app | Source: github.com/nlgiahuy01112003/techstore

`Next.js` `React` `NestJS` `PostgreSQL` `Prisma ORM` `Redis` `Socket.IO` `MoMo` `Docker Compose`

Nền tảng TMĐT thiết bị công nghệ hoàn chỉnh gồm Storefront Next.js, NestJS REST API, cổng chat real-time Socket.IO và cơ chế bảo vệ tồn kho nghiêm ngặt.

- **Kiểm soát tương tranh & Khóa dòng:** Áp dụng PostgreSQL `SELECT FOR UPDATE` row-level locks trong transaction, loại bỏ hoàn toàn lỗi overselling khi hàng trăm người cùng checkout sản phẩm cuối.
- **Tìm kiếm nội bộ tối ưu (pg_trgm):** Tích hợp PostgreSQL full-text search và trigram similarity với bộ từ đồng nghĩa VI/EN/ZH, loại bỏ chi phí RAM của Meilisearch với độ trễ < 50ms.
- **Xử lý lũy đẳng (Idempotency) Webhook:** Xác thực MoMo/VNPay webhook bằng chữ ký HMAC-SHA256 kết hợp idempotency key, cam kết không ghi nhận giao dịch kép khi mạng bị gửi lại.
- **Tối ưu hóa hiệu năng & Bộ đệm:** Triển khai Redis caching cho phiên làm việc và danh mục hot, tăng tốc độ phản hồi API 45%; điểm Google Lighthouse frontend đạt 95+ (CLS = 0).
- **Bảo vệ đa tầng (Defense-in-Depth):** Cấu hình JWT phiên xoay vòng, TOTP MFA cho quản trị viên, phân quyền RBAC, kiểm duyệt DTO ValidationPipe và Helmet chống Brute-force/DDoS.

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC

08/2026 – 09/2026

AI Mock Exam Platform — Hệ Thống Thi Thử AI SFIA L3-4

Vai trò: **Full-Stack / AI Engineer** | Demo: ai-exam-live | Source: GitHub

Next.js | NestJS | Pyodide WebAssembly | Gemini AI Grader | Neon PostgreSQL (SSL) | MathJax | Web Audio API

- Xây dựng nền tảng thi thử và chấm code AI Engineer / Data Scientist theo chuẩn SFIA Level 3-4 với ngân hàng **1.020+ câu hỏi** chuyên sâu (Toán, Xác suất, ML, Transformers, MLOps).
- Tích hợp **Pyodide WebAssembly** chạy sandbox Python/NumPy trực tiếp trên trình duyệt (chi phí server bằng 0), **MathJax** render công thức LaTeX và **Web Audio API** tạo âm thanh không tốn asset ngoài.
- Backend NestJS kết nối Neon PostgreSQL Serverless kèm cơ chế **Offline Fallback** tự động và **Gemini AI Code Grader & Smart Mentor** chấm điểm, phân tích bẫy tư duy.
- Bộ kiểm thử API tự động toàn diện gồm **24+ ca kiểm thử** bao phủ các luồng chấm điểm, xáo trộn đề và endpoint trợ lý AI Smart Mentor (100% Pass).

06/2026 – 07/2026

OptiBot RAG System (KB-Harvest) — Trợ Lý AI Có Căn Cứ & ETL Pipeline

Vai trò: **Python / AI Engineer** | Source: github.com/nlgiahuy01112003/kb-harvest

Python | Google Gemini API | BeautifulSoup4 | SHA-256 Delta Sync | Docker | GitHub Actions Cron

- Pipeline RAG tự động hóa: thu thập bài viết Zendesk Help Center qua REST API phân trang, làm sạch cấu trúc HTML thành Markdown tinh gọn (tiết kiệm hơn 40% token LLM).
- Thuật toán **SHA-256 delta sync** phát hiện chính xác bài viết thêm mới hoặc sửa đổi nội dung, bỏ qua tài liệu không đổi, giảm **~85% lượng upload** hàng ngày.
- Tích hợp **Gemini File Search** (chunk 512 token, overlap 100 token) hỗ trợ truy vấn câu hỏi kỹ thuật từ terminal kèm trích dẫn citation nguồn URL chính xác.
- Đóng gói Docker một lệnh chạy và tự động hóa toàn diện qua **GitHub Actions cron (02:00 UTC)** lưu trữ artifacts và nhật ký đồng bộ.

03/2024 – Hiện tại

POMI Milk Tea — Hệ Thống Đặt Hàng & Quản Trị Kho Nguyên Liệu F&B Thời Gian Thực

Vai trò: **Backend Developer** | Source: github.com/nlgiahuy01112003/pomi_web

React | Express.js | PostgreSQL | Socket.IO | Flutter | Gemini AI & Zalo Alert | Goong.io

- Xây dựng REST API Express TypeScript và Socket.IO truyền tải hai chiều, đẩy đơn hàng đến màn hình bếp dưới 800ms cùng cơ chế **khử trùng lặp (Deduplication)** theo Idempotency Key.
- Thiết kế hệ thống **Công thức & Tồn kho Nguyên liệu** (phân tách Base Ingredient pha chế & Topping, tự động trừ kho theo từng ly), tích hợp **Trợ lý AI Gemini** và cảnh báo **Zalo tự động** khi sắp hết nguyên liệu.
- Tích hợp Goong.io Map API định vị chi nhánh gần nhất và tự động tính toán chính xác chi phí vận chuyển theo khoảng cách thực tế.

HỌC VẤN

09/2021 – 03/2026

Kỹ sư Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) — GPA: 2.86/4.0

- **Nền tảng chuyên môn:** Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lập trình hướng đối tượng (OOP), cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ điều hành, mạng máy tính, kiến trúc phần mềm và kiểm thử tự động.
- **Thực hành & Đồ án:** Dẫn dắt nhiều đồ án phần mềm web/mobile theo quy trình Agile/Scrum, thiết kế database schema, API contracts, kiểm soát phiên bản Git và triển khai CI/CD.

CHỨNG CHỈ & NGOẠI NGỮ

- **Tiếng Anh CEFR B1 — HUTECH:** General English Test at Intermediate Level; cấp 04/12/2025.
- **Udemy — Flutter Development Bootcamp with Dart:** Dr. Angela Yu; Dart OOP, Flutter State Management & APIs.
- **Kỹ năng Giao tiếp & Làm việc nhóm — HUTECH:** Cấp 16/04/2025; phối hợp nhóm và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
- **Udemy — The Complete Full-Stack Web Development Bootcamp:** Dr. Angela Yu; React, Node.js, REST API.
- **Udemy — 100 Days of Code™ Python Pro Bootcamp:** Dr. Angela Yu; Python OOP, Web Scraping, Automation.

KINH NGHIỆM THỰC TẾ

12/2025 – 06/2026

IT Helpdesk / Kiểm thử thủ công & Triển khai hệ thống

EMPOWER SC

- Vận hành và hỗ trợ hệ sinh thái **Dimchan All-in-One** cho doanh nghiệp F&B/bán lẻ; tiếp nhận phân loại sự cố phần mềm/máy in/POS với tỷ lệ giải quyết thành công > 95%.
- Thực hiện kiểm thử thủ công E2E trên Web/App; ghi nhận điều kiện phát sinh lỗi và lập ticket có cấu trúc phối hợp đội ngũ Dev xử lý triệt để bug.

08/2025 – 10/2025

Chuyên viên Hỗ trợ IT & Triển khai Hệ thống (Hợp đồng Dự án)

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (DXCENTER)

- **Đào tạo nghiệp vụ (2 tuần đầu):** Được tuyển theo dự án cấp tỉnh cho nhân sự am hiểu Web; hoàn thành đào tạo luồng nghiệp vụ 2 cổng thông tin (motcua.tphcm.gov.vn, qlvb.tphcm.gov.vn).
- **Công tác thực tế tại Phường Bình Khánh (1.5 tháng):** Trực tiếp hướng dẫn cán bộ & người dân sử dụng 2 website; tiếp nhận phản hồi, phân loại lỗi và chuyển giao ticket bug chi tiết cho đội ngũ Dev L2.
- **Hạ tầng & Xác thực số:** Hỗ trợ thiết bị phần cứng, mạng LAN/Wifi, cài đặt và khắc phục lỗi chữ ký số / xác thực số; hoàn tất bàn giao triển khai dự án cấp tỉnh đúng tiến độ hợp đồng.